Le couple (84, 30)

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On part du couple

$$(84, 30).$$

À chaque opération, on peut remplacer l'un des nombres par la somme des deux nombres, ou, s'ils sont différents, par leur différence positive (le plus grand moins le plus petit).

1. Montrer que le PGCD est invariant.
2. Peut-on atteindre le couple $(15, 21)$?
3. Peut-on atteindre le couple $(12, 18)$?
4. Un couple d'entiers strictement positifs de PGCD 6 est-il toujours accessible ? (Indication : montrer que chaque opération peut être annulée par une opération autorisée.)